

# ■ 作业提交

- 最终提交内容需将以下几部分压缩打包命名为“学号+姓名”，提交截至时间：
  - 本学期**要毕业**的同学：**6月19日18:00**。
  - 本学期**不毕业**的同学：**7月1日18:00**。
- 1. **研究性报告**，pdf形式，中英文皆可，页数无强制要求但建议不少于3页，内容包括但不限于**研究方案、训练过程与参数、核心代码、实验结果分析、有趣的现象和启发**等，必要时可配图说明，同时注意参考文献的引用。
  - a) Latex版采用ICML2022模板 (<https://media.icml.cc/Conferences/ICML2022/Styles/icml2022.zip>)
  - b) Word版无给定模板，但总体要求采用双栏，单倍行距。

字体：英文为Time New Roman，中文为宋体。

字体大小：总标题为三号，章节标题为四号，其他内容为五号。
- 2. **完整代码和模型**，要求代码完整性，可复现性，并解释代码思路。训练好的策略网络模型需保存文件一并提交。
- 3. **demo展示**，完整的录屏展示，包括如何启动算法、最终结果等。

# ■ 评分说明

- 一、只要实验结果接近或超过给定基线，实验完整进行并合理分析，代码完整提交、过程符合学术诚信标准就可以获得大量基础分。
- 二、鼓励锻炼学术和创新性探索，不注重模型绝对性能。
- 三、实验报告占60%，代码和demo展示占40%。

# 啤酒厂供应链管理

助教：王驰原

北京大学计算机学院

邮箱：wang2021@stu.pku.edu.cn

微信：WCY\_2610

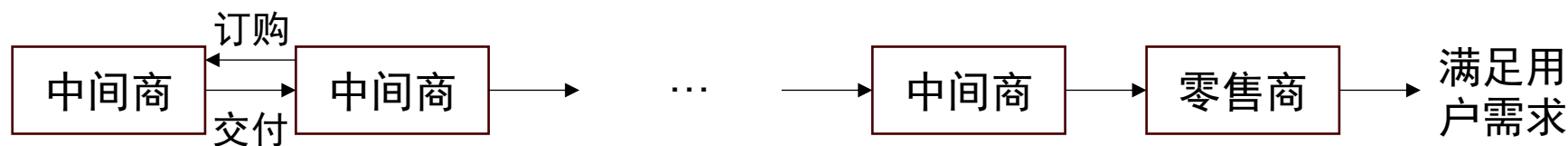


# ■ 任务说明

作业目标：通过调节订单数量，实现啤酒游戏中某个企业的利润优化。

啤酒游戏是一种广泛使用的游戏，由多名玩家组成的串行供应链网络组成：

- 1.零售商：接收客户的订单并向批发商下订单；
- 2.中间商：接收上游企业的订单并向零售商下订单。



供应链中的企业根据观察到的订单和需求等信息，决策向上游订购的订单水平。

研究对象可以是链上企业（在作业代码中定义3个），可以选择一个企业进行利润优化，将其余看作是环境的一部分。

## Beer game实验环境说明

订购和发货需要时间完成。每个订单从发起到收到货物需要1单位的时间来完成，也即 $t$ 时刻向上游发出订单，在 $(t + 1)$ 时刻收到货物。

动作：程序表示企业的随机策略。设计合适的订购策略，替换对应企业动作。

```
while not done:
    # 假设每个企业的订单量是随机的，这里可以换成更复杂的策略
    actions = np.random.randint(1, 21, size=(num_firms, 1)) # 随机生成每个企业的订单量
```

观察：企业的观察包含3部分。当研究单个企业决策时，加载对应位置的企业观察。

```
"""
获取每个企业的观察信息，包括订单量、满足的需求量和库存。
每个企业的状态是独立的，包括自己观察的订单、需求和库存。
"""
return np.concatenate((self.orders, self.satisfied_demand, self.inventory), axis=1)
```

同学们选择1个企业研究即可。

## Beer game实验环境说明

具体到每个企业  $i$ :

$$s_{i,t} = [q_{i,t}, d_{i,t}, I_{i,t}]$$

状态的构成

- 订单量  $q_t$  (企业向上游订购的产品数量)
- 满足的需求量  $d_t$  (企业能够满足的市场需求)
- 库存水平  $I_t$  (企业当前的库存水平)

其中:

- $q_{i,t}$  是企业  $i$  在时间步  $t$  的订单量;
- $d_{i,t}$  是企业  $i$  在时间步  $t$  满足的需求量;
- $I_{i,t}$  是企业  $i$  在时间步  $t$  的库存水平。

环境转移

库存更新公式:

$$I_{i,t+1} = I_{i,t} + q_{i,t} - d_{i,t}$$

需求生成规则:

$$d_{1,t} = \min(D_t, I_{1,t}), \quad D_t \sim \text{Poisson}(\lambda)$$

$$d_{i,t} = \min(q_{i-1,t}, I_{i,t}), \quad \forall i \geq 2$$

其中,  $D_t$  是最下游企业的市场需求。

奖励函数

企业的即时奖励:

$$r_{i,t} = p_i d_{i,t} - (p_{i+1} q_{i,t} \mathbf{1}_{i+1 < N}) - h I_{i,t} - c \max(0, D_t - d_{i,t})$$

其中:

- $p_i$  是企业  $i$  的售价;
- $h$  是库存持有成本;
- $p_{i+1}$  是企业  $i+1$  的售价 (若  $i$  不是最上游企业);
- $c$  是损失销售成本。

# ■ 具体内容

- 目标：熟悉深度强化学习算法在Beergame环境训练测试和分析优化的完整流程，促进科学研究和工程实践。
- 具体包括但不限于以下几部分：

- **一、算法设计 (21分)**

已给出基线算法DQN，基于任意单智能体复现baseline算法（其余智能体可以参考管理学中的供应链策略，也可随机策略），用于优化自身利润；

- **二、提出创新 (14分)**

学习借鉴基线算法DQN，针对实验环境，**给出改进方案或设计新算法或拓展智能体数量**（或其他）

**给出改进方案：**如调节环境变量，改变demand分布，将订单空间拓展至高维，增加供应商数量等；

**设计新算法：**针对定义的具体目标，提高算法在特定任务上的能力；

**改变RL决策的智能体数量：**研究多智能体订货行为的关联。

分析改进原因或设计方案，不限于理论，网络结构，实现技巧等方面的改进和设计。对比训练曲线，保存不同算法的模型测试比较最终策略效果。结果图包括但不限于学习曲线，最终策略的订购行为比较。

# ■ 参考文献

- [1] Mnih, V., Kavukcuoglu, K., Silver, D. et al. Human-level control through deep reinforcement learning. Nature 518, 529–533 (2015). (DQN)
- [2] Schulman, J. , et al. "Proximal Policy Optimization Algorithms." (2017). (PPO)
- [3] Haarnoja, T. , et al. "Soft Actor-Critic Algorithms and Applications.", arXiv.1812.05905. 2018. (SAC)